Travail pratique # 2

Entraînement des LLMs

Automne 2026

Proposé par Luc Lamontagne et Vincent Martineau

OBJECTIFS :

- Utiliser des modèles de langue *Transformer préentraînés* de la librairie *HuggingFace*.
- Comprendre comment sont entraînés les LLMs (modèles de langue *Transformers* génératifs) et mener des expérimentations sur une tâche de question-réponse.
- Évaluer la performance des modèles sur des jeux de données et faire l'analyse des résultats.

INSTRUCTIONS :

- Matériel disponible le 30 octobre 2026.
- Ce travail sera noté sur 100 et vaut 30% de la note du cours.
- Remise : Le 20 novembre, le tout compressé en format ZIP (seul format accepté).
- Contenu de la remise :
    - Un rapport contenant une description de votre démarche, une présentation de vos résultats, et une analyse détaillée de ces résultats.
    - Les *notebooks* Jupyter de chaque tâche.
    - Les fichiers de résultats des tâches de génération (c.-à-d. les textes générés).
- Références : Chapitres 7 et 8 de la 3e édition du livre de Jurafsky et Martin.
- Seul langage de programmation autorisé: Python 3.
- Ressources disponibles sur le site du cours:
    - Des fichiers de textes pour mener vos expérimentations.
    - Les *notebooks* pour démarrer chacune des 4 tâches.
- Librairies autorisées :
    - Modèles *Transformers* sur *Hugging Face*.
- Les consignes pour chacune des tâches seront décrites plus en détail les mardis soir.
- Inclure dans votre rapport une déclaration sur l'utilisation de l'IA pour ce travail.
- Il est recommandé pour ce travail d'avoir un environnement avec une carte graphique GPU compatible avec HuggingFace/Pytorch. Si votre ordinateur n'en possède pas, vous pouvez utiliser *Google Colab* pour exécuter les *notebooks*.

TÂCHE 1 – QUESTION-RÉPONSE AVEC UN MODÈLE PRÉENTRAÎNÉ SANS ADAPTATION

Cette tâche consiste à utiliser un modèle de langue génératif déjà préentraîné et à observer ses limites lorsqu'on lui pose des questions sur un domaine qui est possiblement hors de ses données d'origine – les modèles et concepts LLM. Le modèle que nous avons sélectionné est **EleutherAI/pythia-410m**. Pour cette tâche, vous utilisez ce modèle uniquement en mode inférence (génération de textes), ce que consiste à construire un *prompt* à partir d'une question, à générer des réponses avec le modèle, et à évaluer la pertinence des résultats. Utilisez le *notebook* ***t1_llm.ipynb*.** Aucun entraînement de modèle n'est effectué dans cette tâche. Un fichier de questions de test (***test_questions.json***) est disponible pour mener vos expérimentations.

TÂCHE 2 – QUESTION-RÉPONSE AVEC POURSUITE DU PRÉENTRAÎNEMENT DU MODÈLE

L'objectif de cette tâche est de poursuivre le préentraînement du modèle **EleutherAI/pythia-410m** utilisé à la tâche précédente et d'évaluer son impact sur les réponses générées par le nouveau modèle. Des passages de textes tirés de page Wikipedia (voir fichier ***data/train_texts.json***) sont utilisés pour poursuivre le préentraînement du modèle avec le *notebook* ***t2_pretraining.ipynb***. À partir du jeu de questions de test (le même que celui de la tâche 1), décrivez vos observations sur les textes générés par le nouveau modèle et comparez à celles de la tâche précédente. Plus de consignes seront données durant les séances de cours. Veuillez noter qu'il est important de sauvegarder le modèle préentraîné dans cette tâche (ainsi que son tokenizer) car ils sont réutilisés pour la prochaine tâche.

TÂCHE 3 – QUESTION-RÉPONSE AVEC UNE VERSION AFFINÉE PAR INSTRUCTIONS DU MODÈLE

L'étape suivante de cette tétralogie consiste à affiner par instructions le modèle de langage préentraîné à la tâche 2 et à évaluer la qualité des réponses du nouveau modèle. À partir du notebook ***t3_instruction.ipynb***, faites-le post-entraînement avec des instructions indiquant au modèle comment accomplir des tâches simples. Nous utilisons un sous-ensemble du jeu de données Alpaca (quelques milliers d'instructions) pour mener le post-entraînement. Faites l'analyse des réponses du modèle et présentez vos observations par rapport aux réponses des tâches précédentes.

TÂCHE 4 – QUESTION-RÉPONSE AVEC UNE VERSION ALIGNÉE DU MODÈLE

La dernière tâche consiste à aligner le modèle de langage affiné dans la tâche 3 et à évaluer la qualité des réponses avec ce modèle aligné. On utilise l'algorithme DPO pour faire l'alignement. Utilisez le notebook ***t4_alignement.ipynb***, pour mener vos expérimentations. Le fichier d'exemples pour faire l'alignement est ***alignment_pairs.json***. Plus de consignes seront données durant les séances de cours.

ÉVALUATION DU TRAVAIL

T1 – Question-réponse avec modèle préentraîné sans adaptation	20%
T2 – Question-réponse avec poursuite du préentraînement du modèle	30%
T3 – Question-réponse avec une version affinée par instructions	30%
T4 – Question-réponse avec une version alignée avec DPO	20%